இது முக்கியமாக சோப்புகளிலும், பசைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தோல் சீர்குலைவுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு வகையான சரும பாதுகாப்பு தயாரிப்புகளில் இதுவே முக்கிய கலவையாகும்.

2. ஆல்கஹால்கள் (Alcohols)

அதிக அளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய டிஸ்இன்பெக்டன்ட் மற்றும் ஆன்டிசெப்டிகளில் ஆல்கஹாலும் ஒன்றாகும். அவை பாக்டீரிசிடல் மற்றும் பூஞ்சைசிடல் ஆகும். ஆனால் அவை ஸ்போரோசிடல் அல்ல. உறையுள்ள வைரஸ்களின் கொழுப்பு கூறுகளை அழிக்கிறது. எத்தனால் மற்றும் ஐசோபுரபனால் எனும் இரு ஆல்கஹாலிக் ஜெர்மிசைட்டுகள் மிக பிரபலமானவை. புரதங்களின் அமைப்பை மாற்றியும் சவ்வில் உள்ள கொழுப்புகளை கரைப்பதினாலும் அவைகள் செயல்புரிகின்றன.

70% செறிவு கொண்ட எத்தனால் உகந்தாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் கிருமிகளை கொல்லுவதற்கு 60 முதல் 75% செறிவு கொண்ட எத்தனால் பயன்படுகிறது. தெர்மாமீட்டர்கள் மற்றும் சிறு மருத்துவ கருவிகளை 10 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு ஆல்கஹாலில் மூழ்க செய்வதன் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

3. ஹலோஜன்கள் (Halogens)

ஹலோஜன் சேர்மங்கள் பரந்த இயங்கு எல்லை கொண்ட சேர்மம் ஆகும். அவைகள் குறைந்த நச்சு தன்மை, குறைந்த விலை மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு மிக எளிதானதாகவும் கருதப்படுகிறது.

ஹலோஜன்களில் அயோடின் மற்றும் குளோரின் முக்கிய ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணிகளாகும். குறைந்த அளவிலான குடிநீரை ஹலோஜோன் மாத்திரைகள் கொண்டு நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யலாம்.

அ. அயோடின்

அயோடின் சேர்மங்கள் பரந்த இயங்கு எல்லை சேர்மம் ஆகும். அவை பாக்டீரியா, மைக்கோபாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் வைரஸ்களுக்கு திறனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. ஆல்கஹாலிக் டிங்சர் அயோடின் கிராம் பாசிட்டிவ் உயிரிகளுக்கு எதிரான அதிகமான ஆற்றலை கொண்டதால் தோலின் மீது ஆன்டிசெப்டிக் ஆக பயன்படுகிறது. இது தோலை சாயம் ஏற்றுகிறது. அயோடின் நுண்ணுயிரிகளின் புரதத்துடன் இணைந்து அதன் செயலை தடைச்செய்கிறது.

ஆ. குளோரைடு

குடிநீரில் குறைந்த நுண்ணுயிரி எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்த குளோரைடு வாயுகளாவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அமோனியாவுடன் ஒன்று சேர்ந்த குளோரின் குளோராமைன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவை கண்ணாடி சுவரை சுத்தம் செய்வதற்கும் உணவு உண்ணும் பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது.

மிக அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் குளோரின் கொண்ட டிஸ்இன்பெக்டன்களில் சோடியம் ஹைபோகுளோரைடு (Naocl) ஒன்று ஆகும். குறைந்த செறிவுகள் (2–500ppm) வெஜிடேட்டிவ் பாக்டீரியா, பூஞ்சை, பெரும்பான்மையான வைரஸ்களுக்கு எதிரான ஆற்றலை கொண்டுள்ளது.

விரைவான ஸ்போரோசிடல் செயல் ஏறத்தாழ 2500ppm குறைவாக பெறப்படலாம், ஆயினும் இச்செறிவானது மிகவும் அரிப்பு தன்மை உடையதால் இதன் பயன்பாடு குறைவானதாக உள்ளது. அதிக செறிவு கொண்டவை சளிச்சவ்வுகள், கண்கள் மற்றும் தோலில் அரிப்பையும் ஏற்படுத்தும். ஒளி மற்றும் சில உலோகங்களால் குளோரின் சேர்மங்கள் விரைவாக செயல் இழக்கப்படுகிறது. ஆதலால் எப்பொழுதும் புதிய கரைசலை பயன்படுத்த வேண்டும். ஹைபோகுளோரைடுகளை எப்பொழுதும் அமிலம் அல்லது அமோனியாவுடன் கலப்பதினால் நச்சான குளோரின் வாயு வெளியேற்றப்படுகிறது.

இ. அய்டோபோர்ஸ் (Iodophores)

அயோடின் மற்றும் கரிம மூலக்கூறுகளின் இணைந்த சேர்மம் ஹைடோபோர்கள் என்று அழைக்கப்படும். அவைகள் வெஸ்கோடைன், பீட்டாடைன் மற்றும் பிரிவிடோன் போன்றவைகள் உள்ளடக்கியுள்ளது. இவைகள் அயோடின் போல் அல்லாமல் தோலில் குறைந்த அரிப்பையும் மற்றும் தோலில் சாயத்தை ஏற்றாது. ஆய்வு கூடங்களில் அகற்றப்படுகின்ற ஜாடிக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் டிஸ்இன்பெக்டன்டாகவும் புண்களை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 30 2/14/2020 4:36:09 PM